

Contents

1	要件定義 index(メインシステム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. システム概要	1
1.3	2. 背景・目的	2
1.4	3. スcope	2
1.5	4. 利用者・関係者	2
1.6	5. 業務要件一覧	3
1.7	6. 機能要件一覧	4
1.8	7. 非機能要件一覧	4
1.8.1	7.1 性能要件 (§ 10.1)	5
1.8.2	7.2 可用性要件 (§ 10.2)	5
1.8.3	7.3 セキュリティ要件 (§ 10.3)	5
1.8.4	7.4 プライバシー・コンプライアンス要件 (§ 10.4)	6
1.8.5	7.5 通知信頼性要件 (§ 10.5)	6
1.8.6	7.6 監査要件 (§ 10.6)	6
1.8.7	7.7 データ保持・削除要件 (§ 10.7)	7
1.8.8	7.8 障害対応・運用要件 (§ 10.8)	7
1.8.9	7.9 拡張性・移植性要件 (§ 10.9)	7
1.8.10	7.10 アクセシビリティ要件 (§ 10.10)	7
1.8.11	7.11 国際化・多言語要件 (§ 10.11)	7
1.8.12	7.12 シークレット・管理要件 (§ 10.12)	8
1.8.13	7.13 キャパシティ要件 (§ 10.13)	8
1.9	8. 要件トレーサビリティ	8
1.10	9. 未確定事項・確認事項	10

1 要件定義 index(メインシステム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	要件定義 index(メインシステム)
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. システム概要

本サービス(FAQ AI ウィジェット SaaS、サービス名: open-faq)は、Web サイト運営者(管理者)が登録した FAQ をもとに、サイト訪問者(エンドユーザー)からの問い合わせに自動応答する SaaS である。

観点	概要
提供形態	クラウドサービス (SaaS、Cloudflare 上で運用)
利用者	Web サイト運営事業者、その従業員、Web サイト訪問者
提供価値	FAQ の自動応答、未解決問い合わせの集約と個別対応、FAQ 改善ループ
課金	完全従量課金制 + 月次無料枠 (MVP)
設置形態	利用者サイトへのスクリプトタグ埋め込み (ウィジェット)
アカウント管理	自前アカウント管理
メール配信	Resend

サブシステム構成: 本サービスはメインシステム(管理者向け管理画面 + エンドユーザー向け FAQ ウィジェット)と顧客管理システム(**service_operator** 向け運用コンソール)から成る。本書はメインシステム側の要件定義の正本である。

スコープ (MVP のみ): 本書は MVP で実現する範囲のみを記載する。方式・状態遷移・画面項目・外部連携方式は基本設計を、API/DDL/JSON Schema/Cron/実装パラメータは詳細設計をそれぞれ正本とする。

1.3 2. 背景・目的

Web サイト運営者は、訪問者からの問い合わせ対応コストの増大、回答品質のばらつき、夜間・休日対応の限界という課題を抱えている。生成 AI による自動応答は手軽に導入できる反面、社内に存在しない事実を「もっともらしく」回答してしまう **ハルシネーション** のリスクがある。

本サービスは、この課題に対し「**公開済み FAQ に記載された内容のみ**」を根拠に AI が回答する仕組みを提供することで、ハルシネーションを抑えながら問い合わせ自動化を実現する。回答できなかった質問は、確実に人手による個別対応へ引き継ぎ、その内容を再度 FAQ に反映するループを回すことで、運用とともに自動回答率を高める。

差別化ポイント: ハルシネーション抑制 / 未解決質問の確実な収集 / 個別対応との連続性 (問い合わせ ID) / 運用と改善の循環 / 1 契約内マルチプロジェクト。

1.4 3. スコープ

本書は **MVP で実現する範囲のみ** を記載する。

対象	内容
管理画面	アカウント、オーナー/メンバー、管理者ユーザー、プロジェクト、FAQ、ウィジェット、質問ログ、未解決質問、個別チャット、課金、設定の管理
公開ウィジェット	Web サイト訪問者が質問し、FAQ に基づく AI 回答または個別チャット誘導を受ける
個別チャット部屋	問い合わせ ID 単位で、訪問者と管理者ユーザーがやり取りする
FAQ 改善機能	未解決質問から FAQ 候補を確認し、FAQ 登録できる
通知機能	チャット投稿や重要な状態変更をメールで通知する
運用機能	ログ確認、障害対応、データ保持、退会処理、データエクスポート / 削除

MVP の安全境界: AI が FAQ にない内容を推測回答しないこと、FAQ の公開は管理者の明示操作のみとし **draft** → **published** 直接遷移を 3 層 (API / Domain / DB) で禁止すること。具体要件は FR-051、FAQ 公開状態遷移ガードは基本設計 § 4.2.1 を正本とする。

1.5 4. 利用者・関係者

本サービスは立場の異なる利用者を想定する。「認可範囲」は、オーナー境界・プロジェクト別ロール (**account_project_grants.role**)・ユーザー種別の組み合わせで決定する。

利用者種別	説明
オーナー (オーナーアカウント)	本サービスを契約する利用者で、1 アカウント = 1 契約単位。全機能を恒久保持 (全プロジェクトに対する暗黙の admin ロール相当)。降格・譲渡不可
メンバー (メンバーアカウント)	オーナーまたは該当プロジェクト管理者から招待された利用者。プロジェクトごとに admin (プロジェクト管理者) または member (メンバー) のロールが付与される。admin は該当プロジェクト範囲で FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ログ参照 + ユーザー管理 (招待・離脱)、member は該当プロジェクト範囲で FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ログ参照のみ
エンドユーザー	管理者の Web サイト訪問者。自分の問い合わせ ID 範囲内のみ操作可
サービス運営者	本 SaaS 提供者。運用に必要な範囲のみアクセスし、オーナー配下データの中身は原則閲覧しない

関係者 (ステークホルダー): プロダクトオーナー、管理者ユーザー (顧客)、エンドユーザー、サービス運営者、開発者、QA、法務 / プライバシー担当、経営層。

1.6 5. 業務要件一覧

ID	要件	優先度
BR-001	管理者は自社サイト向けの FAQ を管理できること	P0
BR-002	管理者はウィジェットを自社サイトに設置できること	P0
BR-003	エンドユーザーはウィジェットから質問し、FAQ に基づく回答を得られること	P0
BR-004	FAQ 登録済みデータでは回答できない場合、AI は独自回答せず未解決質問として登録できること	P0
BR-005	未解決質問には問い合わせ ID を発行し、個別チャット部屋へ誘導できること	P0
BR-006	個別チャット利用前にメールアドレス登録を必須とすること	P0
BR-007	個別チャットに投稿があった場合、メール通知できること	P0
BR-008	管理者は未解決質問を FAQ 候補として確認できること	P0
BR-009	管理者は未解決質問から FAQ 登録できること	P0
BR-010	FAQ 登録後、同様の質問に対して新しく登録した FAQ を回答根拠にできること	P0
BR-011	処理エラー時は未解決質問扱いにせず、エラー表示できること	P0
BR-012	管理者は利用量、課金状態、質問ログ、未解決質問、個別チャットを確認できること	P0
BR-013	オーナーおよびプロジェクト管理者 (admin ロール保持者) は、自分が admin を持つプロジェクトに対するメンバー招待・ロール変更・アカウント論理削除 (accounts.valid=0) ができること。プロジェクト管理者 (オーナー以外) は他の admin を member 在籍中は削除不可。オーナーはオーナー自身を除く全メンバーを削除可。オーナーは作成時に自動付与される account_project_grants(role='admin') 行を常に保持するため「最後の admin が 0 件になる」状態は構造的に発生しない	P0
BR-013a	メンバーの権限はプロジェクト単位のロール admin (プロジェクト管理者) / member (メンバー) の 2 値で表現すること。プロジェクトごとに「割当しない / メンバー / 管理者」の 3 値ラジオで設定する。契約横断のプリセットロールは持たない	P0
BR-013b	オーナーはアカウント登録時点で自動的に確定し、譲渡・降格・停止・削除はできないこと。オーナーは常に 1 アカウント = 1 オーナーとして存在する	P0
BR-013c	プロジェクト別ロール割当の付与・変更・剥奪は当該メンバーへ通知し、誰がいつ何を変更したかを監査ログに記録できること	P0
BR-013d	メンバーには操作可能なプロジェクトを個別に割当て、メンバーは割当てられたプロジェクトに帰属するデータのみを操作できること。メンバーアカウントは常に最低 1 件のプロジェクト割当 (admin / member いずれか) を保持する不変条件を満たし、招待・ロール変更・離脱の各操作で割当が 0 件になる場合はバリデーションエラーとして拒否する	P0
BR-013e	プロジェクト作成時はオーナーが自動で当該プロジェクトのプロジェクト管理者となる (account_project_grants(role='admin') を自動 INSERT。SCR-010-M1 に「管理者を指定」UI セクションは設けない)。他者をプロジェクト管理者として招待する操作は SCR-017 / SCR-017-M1 で行う	P0
BR-013f	利用者向け管理コンソールは、オーナー専有機能を集めた「契約ワークスペース」(SCR-026 契約ホーム配下) とプロジェクト単位の運用を行う「プロジェクトワークスペース」(SCR-015 プロジェクトホーム配下) に物理分離し、ヘッダーのワークスペーススイッチャーで切替できること。各画面は現在の領域 (契約 / プロジェクト) を領域バッジで常時可視化し、操作者ロール (オーナー / プロジェクト管理者 / メンバー) を右上のロールバッジで常時可視化すること	P0
BR-013g	プロジェクト単位の資産 (ウィジェット公開キー、許可ドメイン、IP 許可リスト、プロジェクト個別の通知設定) はプロジェクトワークスペース配下に配置し、契約共通の資産 (課金、月次予算、退会、規約再同意、契約全体のメンバー完全削除) は契約ワークスペース配下に配置すること	P0
BR-015	管理者は契約内のデータをエクスポートでき、退会時に削除されること	P0
BR-016	管理者は FAQ の登録元 (未解決質問発祥か手動登録か) をトレースできること	P1
BR-017	サービス運営者は不正利用・濫用を検知して対処できること	P0
BR-018	サービス運営者は SaaS 全体の利用状況を把握できること (メインシステム側責務 = 集計データの API 提供のみ (FR-120 / FR-149a 経由、連携 IF #8)。可視化・運営者向けダッシュボード UI の正本は顧客管理システム FR-230 で管理される。本書のメイン側受入は「集計 API が動作し、連携 IF #8 経由で顧客管理側からアクセス可能であること」までを範囲とする)	P0

ID	要件	優先度
BR-019	管理者ユーザーは、未解決質問について現在の状況(未解決/対応中/解決済み/終了)を一覧および詳細で識別できること。状況は内部状態(案件状態・個別チャットでの管理者ユーザー返信有無)から派生して表示する	P0
BR-020	管理者ユーザーは、対応不要と判断した未解決質問を「終了」状態に明示的に設定できること。設定時には任意で理由を記録でき、誰がいつ終了させたかをトレースできること。「終了」設定は管理者ユーザーのみが可能で、自動遷移しないこと	P0
BR-021	管理者は、月次の請求が確定したタイミングで請求内容(対象期間・請求金額・内訳)をメールで受け取れること	P0
BR-022	サービス運営者は、メンテナンス予告・機能追加・規約改定・価格改定などのお知らせを、全契約または特定契約の管理者ユーザーにメールで通知できること	P0
BR-023	管理者は、運営からのお知らせ・月次請求確定通知・システム通知を、管理画面内のお知らせ受信箱で一覧および詳細表示できること	P0
BR-024	管理者は、お知らせを既読/未読で管理でき、個別および一括での既読化操作ができること	P0
BR-025	管理者は、お知らせを種別および期間で絞り込めること	P1
BR-026	管理画面のヘッダから、お知らせの未読件数(バッジ)および直近のお知らせを把握でき、ワンクリックで一覧画面へ遷移できること	P0
BR-027	月次請求の確定および運営お知らせの配信が発生したタイミングで、対象管理者のお知らせ受信箱に該当お知らせが生成されること(既存のメール通知に加えて)	P0

1.7 6. 機能要件一覧

ファイル	機能グループ名	優先度	ソース章
FR01_アカウント管理.md	アカウント管理	Must	§ 8.2
FR02_ユーザー管理.md	ユーザー管理(オーナー+メンバー)	Must	§ 8.3
FR03_プロジェクト管理.md	プロジェクト管理	Must	§ 8.4
FR04_FAQ 管理.md	FAQ 管理	Must	§ 8.5
FR05_AI 回答.md	AI 回答	Must	§ 8.6
FR06_未解決質問登録.md	未解決質問登録	Must	§ 8.7
FR07_個別チャット.md	個別チャット	Must	§ 8.8
FR08_未解決質問から FAQ 登録.md	未解決質問から FAQ 登録	Must	§ 8.9
FR09_処理エラー.md	処理エラー	Must	§ 8.10
FR10_利用量・課金.md	利用量・課金	Must	§ 8.11
FR11_管理ダッシュボード.md	管理ダッシュボード	Must	§ 8.12
FR12_通知.md	通知	Must	§ 8.13
FR13_ウィジェット.md	ウィジェット	Must	§ 8.14
FR14_プライバシー・データ管理.md	プライバシー・データ管理	Must	§ 8.15
FR15_セキュリティ.md	セキュリティ	Must	§ 8.16
FR16_お知らせ.md	お知らせ	Must	§ 8.17
FR17_検索・全文検索.md	検索エンジン・全文検索	Must	§ 8.19
FR18_インポート・エクスポート.md	インポート・エクスポート	Must	§ 8.20
FR19_UX 細部・データ運用.md	UX 細部・データ運用	Must	§ 8.21
FR20_アクセス制御細部.md	アクセス制御細部	Must	§ 8.22
FR21_AI 推論動作.md	AI 推論動作	Must	§ 8.23
FR22_SCR 画面マスタ.md	SCR 画面一覧(マスタ)	Must	§ 8.18

1.8 7. 非機能要件一覧

本節は要件定義書 §10 の非機能要件をそのまま転記する。実装方式の詳細は基本設計を正本とする。

1.8.1 7.1 性能要件 (§10.1)

ID	区分	要件
NFR-101	性能	ウィジェット初期表示は p95 で 300ms 以下を目標とする
NFR-102	性能	FAQ 検索は p95 で 150ms 以下を目標とする
NFR-103	性能	AI 回答(質問送信)は p95 で 2.5 秒以下を目標とする
NFR-104	性能	チャット投稿は p95 で 500ms 以下を目標とする
NFR-105	性能	管理画面一覧は p95 で 800ms 以下を目標とする
NFR-106	性能	お知らせ一覧 API は p95 で 800ms 以下、未読件数取得 API は p95 で 200ms 以下を目標とする

1.8.2 7.2 可用性要件 (§10.2)

ID	区分	要件
NFR-201	可用性	公開ウィジェット/API は月次 99.9% を目標とする
NFR-202	可用性	管理画面は月次 99.5% 以上を目標とする
NFR-203	可用性	個別チャットは月次 99.9% を目標とする
NFR-204	可用性	メール通知は遅延しても確実に送達することを優先する
NFR-205	可用性	計画停止は事前告知のうえ実施する

重大障害の定義 (§6.2.1 緊急区分 1 と整合): 本サービスの主要 KPI のいずれか ((a) サーバー側エラー率が 5% 超、(b) 公開ウィジェット可用性が NFR-201 違反、(c) AI 推論応答 p95 が 5.0s 超 のいずれか) が **連続 5 分以上** 継続した状態、または全契約への影響が想定される事象を「重大障害」と定義する。

1.8.3 7.3 セキュリティ要件 (§10.3)

ID	区分	要件
NFR-301	セキュリティ	全通信は HTTPS であること
NFR-302	セキュリティ	他契約の FAQ、質問ログ、個別チャットを参照できないこと
NFR-303	セキュリティ	最小権限の原則を満たすこと
NFR-304	セキュリティ	パスワードは安全なハッシュ方式で保存すること(運営者は強パラメータ。詳細設計を正本)
NFR-305	セキュリティ	トークンはハッシュ化し、平文保存しないこと
NFR-306	セキュリティ	監査ログを改ざん検知可能な形で保持すること。日次バッチで全件検証
NFR-307	セキュリティ	プロンプト注入対策を実施すること
NFR-308	セキュリティ	レート制限を実装すること
NFR-309	セキュリティ	お知らせ本文にエンドユーザー入力を含めないこと
NFR-310	セキュリティ	外部 Webhook の送信元正当性検証を必須とすること
NFR-311	セキュリティ	管理画面の状態変更操作はなりすまし・CSRF を防止すること
NFR-312	セキュリティ	ウィジェット配信オリジンを限定すること
NFR-313	セキュリティ	スクリプト注入を制限すること(CSP)
NFR-314	セキュリティ	iframe で配信する場合は最小権限のみ付与
NFR-315	セキュリティ	全レスポンスで HTTPS を強制
NFR-316	セキュリティ	レート制限を契約・機能種別組合せで設定可能とすること

ID	区分	要件
NFR-317	セキュリティ	不正利用検知 (FR-195) 発火時は運営者通知と管理者メール通知の両方
NFR-318	セキュリティ	Cookie はセキュア属性必須、サブドメイン間共有なし
NFR-319	セキュリティ	個別チャット本文保存・PII 管理・カード情報 PCI-DSS 範囲外化
NFR-320～324	管理	§ 10.12 シークレット・ 管理要件を参照
NFR-330	セキュリティ	脆弱性対応 SLA(Critical 24h / High 7d / Medium 30d / Low 次定例)
NFR-331	セキュリティ	依存ライブラリの脆弱性 CI 必須組込 + 週次フルスキャン
NFR-332	セキュリティ	第三者ペネトレーションテスト年 1 回以上 + 重大機能変更時

1.8.4 7.4 プライバシー・コンプライアンス要件 (§10.4)

ID	区分	要件
NFR-401	プライバシー	利用目的・保存期間・第三者提供有無を案内できること
NFR-402	プライバシー	日本国内利用者を対象とする SaaS として提供 (EU/EEA 主たる利用者対象外)。APPI に対応
NFR-403	プライバシー	データ最小化原則
NFR-405	プライバシー	エンドユーザー入力を AI 学習に流用しないこと

1.8.5 7.5 通知信頼性要件 (§10.5)

ID	区分	要件
NFR-501	通知	チャット投稿通知は通常時に分単位で配信されること
NFR-502	通知	一時失敗時は自動再送できること
NFR-503	通知	バウンス・苦情を検知して送信停止
NFR-504	通知	サービス共通ドメインのレピュテーション保護
NFR-505	通知	Webhook 受信は幂等性
NFR-506	通知	通知メール再送は当方制御で最大 3 回、最大遅延 24 時間
NFR-507	通知	通知ジョブは幂等性保証、再処理待ち滞留は 1 時間以内に運営者アラート

1.8.6 7.6 監査要件 (§10.6)

ID	区分	要件
NFR-601	監査	重要操作・課金・チャット対応・FAQ 登録・ログイン履歴の確認
NFR-602a	監査	一般監査ログ保持期間 = 1 年
NFR-602b	監査	課金関連監査ログ保持期間 = 7 年 (電帳法・国税法準拠)
NFR-602c	監査	完全性検証バッチを日次で全件実行
NFR-602d	監査	運営者高権限操作監査ログ保持期間 = 5 年
NFR-603	監査	監査ログには操作者・対象・時刻・IP(マスク可)を記録

ID	区分	要件
NFR-604	監査	完全性検証バッチ要件(日次・運営者ダッシュボード反映・手動再実行)
NFR-605	監査	監査ログエクスポート機能を運営者向けに提供
NFR-606	監査	完全性検証失敗時の運用(追記停止・別系統分岐・手動マージ)

1.8.7 7.7 データ保持・削除要件 (§10.7)

ID	区分	要件
NFR-701	データ保持	FAQ 無期限、質問ログ/未解決/個別チャット = 1年
NFR-702	データ保持	データ保持期間はシステム固定値(NFR-701/NFR-705 の値)とし、契約・管理者ユーザーによる UI 上の変更は不可とする(短縮・長期化いずれも不可)。長期化が必要な場合は運営者によるカスタマー契約調整(将来要件)に委ね、短縮が必要な場合は法令・契約義務範囲内でサポート窓口経由の運営者対応とする
NFR-703	データ削除	退会に応じてデータ削除
NFR-704	データ削除	物理削除と匿名化を選択可。論理削除 → 物理削除 = 30 日
NFR-705	データ保持	お知らせ・通知ログ保持期間 = 1年
NFR-706	データ保持	保持期間の起点を統一(レコード作成日時等)
NFR-707	データ削除	物理削除完了後の契約識別子は再利用しない

1.8.8 7.8 障害対応・運用要件 (§10.8)

障害対応・監視・バックアップ・再処理待ち運用に関する非機能要件は [../03_運用/運用手順書.md](#) の「メインシステム 非機能要件 障害対応・運用由来」へ移管。

1.8.9 7.9 拡張性・移植性要件 (§10.9)

ID	区分	要件
NFR-901	拡張性	利用者数・FAQ 数・質問数の増加に対応できること
NFR-902	拡張性	AI 推論基盤の差し替えに耐える抽象化
NFR-903	拡張性	メール配信プロバイダの差し替えに耐える抽象化
NFR-904	移植性	主要データはエクスポート可能な形式で保持

1.8.10 7.10 アクセシビリティ要件 (§10.10)

ID	区分	要件
NFR-1001	アクセシビリティ	ウィジェットは WCAG 2.1 AA 準拠を目指す
NFR-1002	アクセシビリティ	キーボード操作のみで主要機能を利用できる
NFR-1003	アクセシビリティ	スクリーンリーダーで読み上げ可能

1.8.11 7.11 国際化・多言語要件 (§10.11)

ID	区分	要件
NFR-1101	国際化	初期版は日本語 UI

ID	区分	要件
NFR-1102	国際化	全文字列は翻訳キー経由、絵文字・補助漢字を含む全 Unicode を扱う
NFR-1103	国際化	日時タイムゾーンの統一(保存 = UTC 形式、画面 = JST 固定)

1.8.12 7.12 シークレット・鍵管理要件 (§10.12)

ID	区分	要件
NFR-320	管理	マスター はクラウドプロバイダ機密保管領域に保管
NFR-321	管理	マスター = 年次ローテーション
NFR-322	管理	API キーのローテーション猶予期間 = 30 日
NFR-323	管理	外部プロバイダ API キーは 90 日ローテーション目標
NFR-324	管理	バックアップは暗号化、 はマスター と分離

1.8.13 7.13 キャパシティ要件 (§10.13)

ID	区分	要件 (MVP 初期値)
NFR-110	キャパシティ	同時アクティブ契約数の上限を 200
NFR-111	キャパシティ	1 契約あたり FAQ 件数の運用想定上限 = 10,000 件 (警告 8,000 / 強制拒否 12,000、FR-046 を正本)
NFR-112	キャパシティ	1 契約あたり質問ログ件数の想定上限 = 100 万件/月
NFR-113	キャパシティ	1 契約あたりプロジェクト数 = 50、管理者ユーザー数 = 100
NFR-114	キャパシティ	同時オンライン管理者 = 1,000、ウィジェット同時接続 = 10,000 並列
NFR-115	キャパシティ	主 DB 容量 80% 到達時に運営者へ高重要度通知
NFR-116	キャパシティ	1 リクエストあたり計算時間 = 50ms 目標、100ms 警告
NFR-117	キャパシティ	AI 推論並行数 契約あたり 10 並列、全体 200 並列

1.9 8. 要件トレーサビリティ

BR 概要	対応 FR	対応 NFR	対応 AC	主管
BR-001 FAQ 管理	FR-040～048	NFR-302	AC-001	メイン
BR-002 ウィジェット設置	FR-150～156, FR-193, FR-194	NFR-101, NFR-312～315	AC-020	メイン
BR-003 FAQ 根拠回答	FR-050～053	NFR-103, NFR-307	AC-001	メイン
BR-004 未解決質問登録 (独自回答禁止)	FR-051, FR-070	NFR-307	AC-002, AC-004	メイン

BR 概要	対応 FR	対応 NFR	対応 AC	主管
BR-005 問い合わせ ID + 個別チャット	FR-073, FR-080, FR-081	—	AC-006, AC-007	メイン
BR-006 メール登録必須	FR-082, FR-082a～c(本書 § 8.8)	—	AC-008	メイン
BR-007 チャット投稿メール通知	FR-087, FR-141, FR-142	NFR-501～503	AC-009	メイン
BR-008 FAQ 候補確認	FR-075, FR-100, FR-132	—	AC-011	メイン
BR-009 未解決から FAQ 登録	FR-100～103, FR-105, FR-106	—	AC-012, AC-013	メイン
BR-010 新 FAQ を回答根拠化	FR-050, FR-105	—	AC-014	メイン
BR-011 処理エラー分離	FR-110～114	—	AC-016	メイン
BR-012 ダッシュボード / 利用量・課金確認	FR-120～127, FR-130～135h	—	AC-040, AC-044	メイン
BR-013 ユーザー管理	FR-015～021, FR-015a～e, FR-016a～c, FR-018a～c, FR-021a～c, FR-336～339	—	AC-018, AC-018a～i	メイン
BR-013a プロジェクト別ロール割当	FR-015a～c, FR-018a, FR-336	—	AC-018b, AC-018c	メイン
BR-013b オーナー固定・譲渡不可	FR-015a, FR-333	—	AC-018a, AC-018e, AC-018g	メイン
BR-013c ロール割当変更の通知・監査	FR-018b, FR-145a, FR-178a, FR-338	NFR-602 系列	AC-018d, AC-018h	メイン
BR-013dl メンバーのプロジェクト割当ルール (アカウント削除はアカウントレベル論理削除 accounts.valid=0)	FR-015, FR-018a, FR-019, FR-019a, FR-019b, FR-339	—	AC-018i	メイン
BR-013e プロジェクト作成時はオーナーが自動でプロジェクト管理者となる (account_project_grants(role='admin') を自動 INSERT)	FR-015e, FR-030a	—	—	メイン
BR-013f ワークスペース二軸分離 + 領域 / フォールバグ常時表示	FR-135a, FR-135b, FR-340, FR-341	—	—	メイン
BR-013g 資産配置の正規化 (プロジェクト単位 / 契約単位の分離)	FR-031, FR-035a, FR-330	—	—	メイン
BR-015 データエクスポート / 退会削除	FR-009, FR-162, FR-163, FR-167	NFR-703, NFR-704, NFR-803	AC-022	メイン
BR-016 FAQ 登録元トレース	FR-048, FR-106	—	AC-015	メイン
BR-017 不正利用検知	FR-178, FR-195	NFR-308, NFR-316, NFR-317	—	メイン (検知) / 顧客管理 (運営者通知)
BR-018 SaaS 全体利用状況把握	(本書では受け側の集計提供のみ FR-120, FR-149a。可視化の正本は顧客管理 FR-230)	NFR-804, NFR-806	—	顧客管理 (参照側)
BR-019 未解決質問の状況表示	FR-074, FR-078	—	AC-023	メイン

BR 概要	対応 FR	対応 NFR	対応 AC	主管
BR- 「終了」明示操作 020	FR-079	NFR-601	AC-024	メイン
BR- 月次請求メール 021	FR-148	—	AC-025, AC-042	両方(発火 = 顧客 管理、通知 = メイ ン)
BR- 運営者からのお知らせ配信 022	FR-149	—	AC-026	顧客管理(作成)/ メイン(配信)
BR- お知らせ受信箱 023	FR-180, FR-181, FR-183	—	AC-027	メイン
BR- 既読管理(個別 / 一括) 024	FR-182, FR-192	—	AC-028, AC-029	メイン
BR- 種別 / 期間絞り込み 025	FR-183	—	AC-027	メイン
BR- ヘッダ通知ベル 026	FR-184, FR-185, FR-191	NFR-106	AC-030	メイン
BR- 月次請求 / 運営お知らせ配信時の 027 受信箱生成	FR-187, FR-188	—	AC-032	メイン

読み方: 「対応 FR 列に一があり、AC 列のみ記載」のセルは、当該 BR が複数 BR の集合で実現される横断要件であることを示す。「主管 = 顧客管理」の BR(BR-018) は、メインシステムでは集計データの提供までを担当し、可視化・運営者向け UI は顧客管理側の FR(顧客管理 FR-230) で正本管理する。

1.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済